Complicações do Paciente Cirrótico

Ascite · PBE · SHR · Encefalopatia Hepática · Hipertensão Portal · Varizes Baseado em: AASLD 2021, EASL 2022, Baveno VII, AASLD 2024

Complicações do Paciente Cirrótico

1. Contextualização

Este material aprofunda as complicações específicas da cirrose hepática, complementando o resumo anterior que cobriu etiologias, manifestações, diagnóstico e visão geral das complicações. Aqui, o foco é exclusivamente o manejo clínico detalhado de cada complicação, com fisiopatologia orientada à decisão terapêutica.

As fontes utilizadas são quatro diretrizes/guidelines de referência: a diretriz da AASLD 2021 sobre ascite, PBE e SHR (Biggins et al.), as recomendações da EASL 2022 sobre encefalopatia hepática, o consenso Baveno VII sobre hipertensão portal (de Franchis et al., 2022) e a diretriz da AASLD 2024 sobre hipertensão portal e varizes. As quatro fontes apresentam potenciais conflitos de interesse inerentes a guidelines de sociedades médicas — financiamento institucional e relações de consultoria dos autores com a indústria farmacêutica — que devem ser considerados na leitura, embora sem invalidar as recomendações de alta qualidade metodológica.

Como vimos no material anterior sobre cirrose (seções de fisiopatologia e complicações), a transição de cirrose compensada para descompensada é o divisor de águas prognóstico. Este material detalha o manejo de cada complicação que define essa descompensação.

2. Epidemiologia

A cirrose descompensada carrega mortalidade mediana de 2 anos sem transplante, contrastando com >12 anos na fase compensada. A taxa de transição compensada→descompensada é de 5-7% ao ano.

- **Ascite** é a complicação mais comum, sendo a primeira manifestação de descompensação em ~50% dos casos. Após o primeiro episódio, a sobrevida em 5 anos é de ~30% sem transplante.
- **Peritonite bacteriana espontânea (PBE)** ocorre em 10-30% dos pacientes hospitalizados com ascite. A mortalidade hospitalar é de 20-40%, mesmo com tratamento adequado.
- **Síndrome hepatorrenal (SHR)** desenvolve-se em ~18% dos cirróticos com ascite no primeiro ano e ~40% em 5 anos. Sem tratamento, a SHR tipo 1 (hoje SHR-AKI) tem sobrevida mediana de 2 semanas.
- **Encefalopatia hepática (EH)** manifesta-se de forma encoberta (covert) em 20-80% dos cirróticos e de forma manifesta (overt) em 30-45% ao longo do curso da doença. Após primeiro episódio de EH manifesta, a sobrevida em 1 ano é de ~40% sem transplante.
- **Hemorragia varicosa** ocorre a uma taxa de 5-15% ao ano em portadores de varizes. A mortalidade por episódio caiu de ~40% nos anos 1980 para ~15-20% atualmente, mas permanece a complicação aguda mais letal.
- **Hiponatremia** dilucional (<130 mEq/L) acomete ~30% dos cirróticos hospitalizados com ascite e é fator prognóstico independente — incorporada ao MELD-Na por esse motivo.

PARTE I — ASCITE, PBE E SÍNDROME HEPATORRENAL

3. Ascite

3.1 Fisiopatologia

A ascite na cirrose resulta de dois fenômenos convergentes: hipertensão portal sinusoidal e retenção renal de sódio. A cascata pode ser compreendida em quatro etapas:

1. **Hipertensão portal com vasodilatação esplâncnica.** O aumento da resistência intra-hepática (componente estrutural ~70%, funcional ~30%, como discutido no material anterior) eleva a pressão portal. Na circulação esplâncnica, a produção excessiva de óxido nítrico (NO) e outros vasodilatadores causa vasodilatação arteriolar. Isso é consequência direta do mecanismo discutido na seção de fisiopatologia do material de cirrose — o paradoxo do NO, onde há excesso de NO esplâncnico e deficiência intra-hepática.

2. **Subpreenchimento arterial efetivo.** A vasodilatação esplâncnica reduz o volume arterial efetivo, apesar do volume plasmático total estar aumentado. O organismo "percebe" hipovolemia.

3. **Ativação de sistemas vasoconstritores.** Em resposta ao subpreenchimento, ativam-se o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), o sistema nervoso simpático (SNS) e a secreção não osmótica de vasopressina (ADH). A consequência é retenção ávida de sódio e água pelos rins.

4. **Formação de ascite.** A combinação de pressão hidrostática elevada nos sinusoides hepáticos e capilares esplâncnicos com a retenção hidrossalina excede a capacidade de drenagem linfática, e o líquido acumula-se na cavidade peritoneal.

A consequência prática é que o tratamento da ascite deve abordar tanto a retenção de sódio (diuréticos, restrição salina) quanto, em casos avançados, a hemodinâmica portal (TIPS).

> ***Nota de leitura crítica.*** *A teoria da vasodilatação arterial periférica (peripheral arterial vasodilation hypothesis) é o modelo dominante há três décadas. Embora explique a maioria dos achados, ela é uma simplificação — fatores como inflamação sistêmica, translocação bacteriana e disfunção cardíaca (cardiomiopatia cirrótica) contribuem significativamente, especialmente na doença avançada.*

3.2 Diagnóstico

Paracentese diagnóstica é obrigatória em todo paciente com ascite de início recente, em toda admissão hospitalar de cirrótico com ascite, e em qualquer deterioração clínica. É um procedimento seguro — complicações hemorrágicas significativas são raras mesmo com INR elevado ou plaquetopenia (a coagulopatia da cirrose é "rebalanceada"). Não há necessidade de corrigir coagulopatia antes do procedimento.

Análise do líquido ascítico — o que pedir:

- Contagem de células com diferencial (PMN)
- Albumina do líquido ascítico + albumina sérica simultânea (para cálculo do GASA)
- Proteína total do líquido ascítico
- Cultura em frasco de hemocultura (inocular à beira do leito)

Gradiente de albumina soro-ascite (GASA):

GASA	Interpretação	Causas
≥ 1,1 g/dL	Hipertensão portal (acurácia ~97%)	Cirrose, IC, Budd-Chiari, doença veno-oclusiva
< 1,1 g/dL	Sem hipertensão portal	Carcinomatose peritoneal, TB peritoneal, síndrome nefrótica, pancreatite

A consequência prática do GASA é que ele substitui os antigos conceitos de transudato/exsudato para a ascite, classificando pela presença ou ausência de hipertensão portal.

Proteína total do líquido ascítico:

- < 1,5 g/dL → alto risco de PBE (indicação de profilaxia primária)
- ≥ 2,5 g/dL → sugere ascite cardíaca (IC)

3.3 Classificação e tratamento

Grau 1 (leve): detectável apenas por ultrassonografia. Não requer tratamento específico, apenas restrição de sódio e vigilância.

Grau 2 (moderada): distensão abdominal moderada, simetricamente distribuída.

- Restrição de sódio: **2 g/dia (88 mEq/dia)** — não restringir mais que isso, pois piora a desnutrição sem benefício adicional na natriurese
- **Espironolactona** 100 mg/dia (dose inicial), aumentando a cada 3-5 dias até máximo de **400 mg/dia**
- Se resposta insuficiente ou hipercalemia: adicionar **furosemida** 40 mg/dia, até máximo de **160 mg/dia**
- Manter proporção espironolactona:furosemida de **100:40** para manter normocalemia
- Meta: perda de peso de **0,5 kg/dia** (sem edema periférico) ou **1 kg/dia** (com edema)

> ***Nota de leitura crítica.*** *A diretriz AASLD recomenda iniciar espironolactona isolada e adicionar furosemida apenas se necessário. Alguns centros europeus preferem iniciar com a combinação desde o início. Não há RCT grande comparando as duas estratégias.*

- Restrição hídrica **não é rotineira** — indicada apenas se Na sérico < 125 mEq/L
- Suspender AINEs (agravam retenção de sódio e podem precipitar SHR)
- Suspender IECA/BRA em pacientes com ascite (risco de hipotensão e IRA)

Grau 3 (tensa): ascite volumosa com abdome tenso.

- **Paracentese de grande volume (PGV)** como tratamento inicial
- Se retirada > 5 litros: repor **albumina 6-8 g por litro removido** (obrigatório — previne disfunção circulatória pós-paracentese, DCPP)
- Iniciar diuréticos após a PGV para prevenir reacúmulo
- A DCPP manifesta-se por ativação do SRAA ~6 dias após a paracentese, com risco de hiponatremia, IRA e morte. A albumina é superior a outros expansores na prevenção.

3.4 Ascite refratária

Definição — dois tipos:

- **Resistente a diuréticos:** sem resposta à dose máxima de espironolactona (400 mg) + furosemida (160 mg) com restrição de sódio adequada
- **Intratável por diuréticos:** impossibilidade de usar diuréticos em doses eficazes por efeitos adversos (encefalopatia, hipercalemia, hiponatremia, insuficiência renal)

Afeta 5-10% dos cirróticos com ascite. Sobrevida mediana de ~6 meses — indicação de avaliação para transplante hepático.

Manejo:

- **PGV seriada** (a cada 2-3 semanas) com reposição de albumina — opção para pacientes que não são candidatos a TIPS
- **TIPS (shunt portossistêmico transjugular intra-hepático):** superior à PGV seriada em termos de sobrevida livre de transplante em RCTs e metanálises. A TIPS reduz a pressão portal, melhora a função renal e reduz a necessidade de paracenteses.

◦ Contraindicações à TIPS: EH recorrente/crônica, insuficiência cardíaca direita, MELD > 18-20 (risco elevado de morte pós-TIPS), bilirrubina > 5 mg/dL

◦ Complicação principal: encefalopatia hepática (30-50%)

◦ Usar stents revestidos (PTFE) — taxa de disfunção significativamente menor que stents não revestidos

> ***Nota de leitura crítica.*** *A superioridade da TIPS sobre PGV seriada para sobrevida foi demonstrada em metanálises de RCTs individuais com qualidade variável. O benefício é mais claro com stents revestidos e quando o MELD pré-procedimento não é muito elevado. A seleção do paciente é fundamental.*

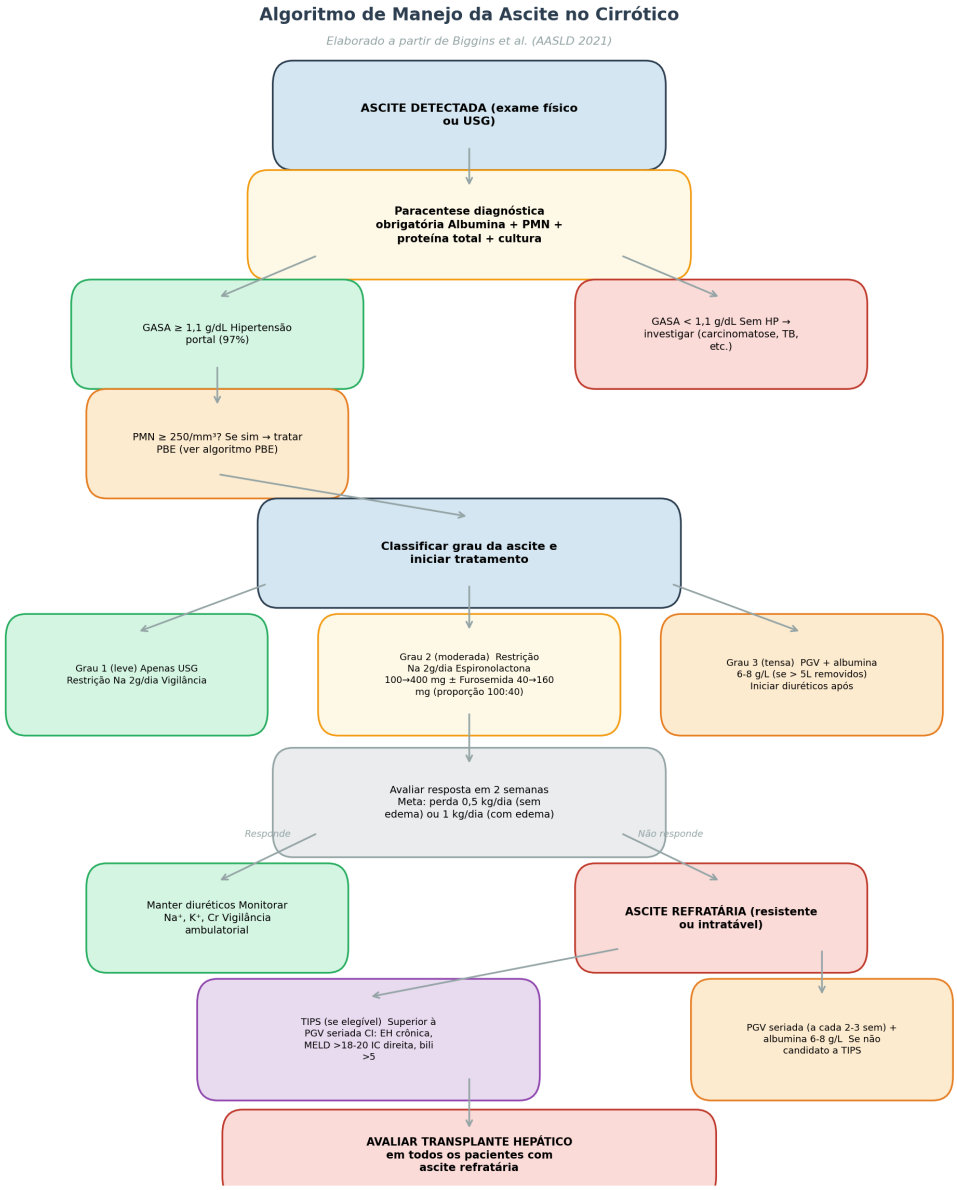


Figura 1 — Algoritmo de manejo da ascite no cirrótico. Elaborado a partir de Biggins et al. (AASLD 2021).

4. Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE)

4.1 Fisiopatologia

A PBE é uma infecção do líquido ascítico sem foco intra-abdominal cirúrgico identificável. O mecanismo central é a **translocação bacteriana**: bactérias intestinais atravessam a barreira mucosa para linfonodos

mesentéricos e, por via linfática/hematogênica, alcançam o líquido ascítico. Três fatores convergem:

1. **Disbiose e aumento da permeabilidade intestinal** — a hipertensão portal causa edema da mucosa intestinal e alteração da microbiota
2. **Deficiência imunológica** — redução da atividade do sistema reticuloendotelial, do complemento (C3 e C4) e da capacidade de opsonização do líquido ascítico
3. **Líquido ascítico com baixa atividade antimicrobiana** — proteína total < 1,5 g/dL correlaciona-se com baixa capacidade de opsonização

Os patógenos mais frequentes são **E. coli** (~40-50%), **Klebsiella** (~10-15%) e **Streptococcus pneumoniae** (~10%). São monomicrobianos em >90% dos casos. Quando a cultura é polimicrobiana ou há anaeróbios, suspeitar de peritonite bacteriana **secundária** (perfuração, abscesso).

4.2 Diagnóstico

Critério diagnóstico: PMN ≥ 250/mm³ no líquido ascítico — independente do resultado da cultura (cultura é positiva em apenas 40-60% dos casos se inoculada em frasco de hemocultura à beira do leito).

Armadilhas clínicas:

- PBE pode ser **assintomática** em até 30% dos casos — por isso a paracentese diagnóstica é obrigatória em toda admissão
- Dor abdominal, febre e alteração do estado mental são os sintomas clássicos, mas podem estar ausentes
- Ascite hemorrágica (hemácias > 10.000/mm³): subtrair 1 PMN para cada 250 hemácias
- Distinguir de **peritonite bacteriana secundária**: suspeitar se 2 de 3 critérios — proteína > 1 g/dL, glicose < 50 mg/dL, LDH elevada (> limite superior do soro). Solicitar TC e avaliar intervenção cirúrgica.

Bacterascite (cultura positiva com PMN < 250/mm³): se sintomático, tratar; se assintomático, repetir paracentese em 48h.

4.3 Tratamento

Antibioticoterapia empírica — iniciar imediatamente após o diagnóstico (PMN ≥ 250):

Cenário	Antibiótico	Dose	Duração
PBE comunitária	Cefotaxima	2 g IV 8/8h	5 dias
PBE comunitária (alternativa)	Ceftriaxona	2 g IV 1x/dia	5 dias
Alergia a cefalosporinas	Ciprofloxacino IV	400 mg IV 12/12h	5 dias
PBE nosocomial/associada a cuidados de saúde	Ajustar conforme epidemiologia local	Considerar piperacilina-tazobactam ou carbapenêmico	5-7 dias

- A paracentese de controle em 48h é recomendada para avaliar a resposta: espera-se queda de ≥25% na contagem de PMN. Se não houver queda, considerar troca de antibiótico e descartar peritonite secundária.

Albumina — reduz mortalidade quando associada ao antibiótico:

- **1,5 g/kg no dia 1** (diagnóstico)
- **1,0 g/kg no dia 3**
- Benefício demonstrado em RCT (Sort et al., 1999): redução de IRA de 33% para 10% e de mortalidade hospitalar de 29% para 10%
- A albumina é particularmente importante quando bilirrubina > 4 mg/dL ou creatinina > 1 mg/dL

> ***Nota de leitura crítica.*** *O estudo de Sort et al. (1999) que fundamenta o uso de albumina na PBE incluiu apenas 126 pacientes e não era cego. Apesar dessas limitações, o magnitude do efeito (NNT ~5 para mortalidade) e a plausibilidade biológica tornaram a prática amplamente aceita. Estudos subsequentes com cristaloides e amidos não reproduziram o benefício.*

4.4 Profilaxia

Profilaxia primária (três indicações):

1. **Hemorragia digestiva aguda** (todo cirrótico, independentemente de ter ascite):
   - **Ceftriaxona 1 g/dia IV** durante 7 dias (superior a norfloxacino oral em pacientes com doença avançada)
   - Alternativa em doença menos grave: norfloxacino 400 mg 12/12h VO
2. **Proteína do líquido ascítico < 1,5 g/dL** + pelo menos um dos seguintes: Child-Pugh ≥ 9, bilirrubina ≥ 3 mg/dL, creatinina ≥ 1,2 mg/dL, Na ≤ 130 mEq/L, ou insuficiência hepática avançada:
   - **Norfloxacino 400 mg/dia VO** (contínuo, indefinidamente)
   - Evidência: RCT de Fernández et al. (2007) — redução de PBE de 61% para 7% em 1 ano e de SHR de 41% para 28%
3. **Profilaxia secundária** (após primeiro episódio de PBE):
   - **Norfloxacino 400 mg/dia VO** ou **ciprofloxacino 500 mg/dia VO** — contínuos até resolução da ascite, transplante ou óbito
   - Recidiva de PBE sem profilaxia: 43-69% em 1 ano

5. Lesão Renal Aguda e Síndrome Hepatorrenal

5.1 Fisiopatologia

A lesão renal aguda (LRA/AKI) no cirrótico é o desfecho final da cascata hemodinâmica descrita na fisiopatologia da ascite, agravada por:

- **Vasoconstrição renal intensa** — o SRAA, SNS e vasopressina causam vasoconstrição preferencial da arteríola aferente renal
- **Redução do débito cardíaco** — a cardiomiopatia cirrótica contribui para a hipoperfusão renal (isso é consequência direta do mecanismo discutido na seção de complicações cardíacas do material anterior de cirrose)
- **Inflamação sistêmica** — translocação bacteriana e citocinas pró-inflamatórias causam dano tubular direto e contribuem para a vasoconstrição

A **SHR** é a forma mais grave de LRA na cirrose — é uma vasoconstrição renal funcional extrema, sem lesão estrutural do parênquima renal (histologia normal). O rim é "vítima" da hemodinâmica sistêmica.

5.2 Diagnóstico — Critérios ICA-AKI

A definição atual utiliza os critérios do International Club of Ascites (ICA-AKI), que abandonaram o valor absoluto de creatinina em favor de variações relativas:

Definição de AKI: aumento da creatinina sérica ≥ 0,3 mg/dL em 48h **ou** aumento ≥ 50% em relação ao valor basal (menor valor nos últimos 3 meses).

Estadiamento:

Estágio	Critério
AKI-1	Aumento de Cr ≥ 0,3 mg/dL ou 1,5-1,9× o basal
AKI-2	Aumento de Cr 2,0-2,9× o basal
AKI-3	Aumento de Cr ≥ 3× o basal ou Cr ≥ 4,0 mg/dL com aumento agudo ≥ 0,3 mg/dL, ou necessidade de diálise

Classificação da AKI por etiologia (no cirrótico):

- **Pré-renal (responsiva a volume):** ~40-50% — hipovolemia, sangramento, diuréticos, diarreia, infecção

• **Necrose tubular aguda (NTA):** ~30% — sepse, nefrotoxinas (aminoglicosídeos, contraste, AINEs)

• **SHR-AKI:** ~15-20% — diagnóstico de exclusão após afastar pré-renal e NTA

• **Pós-renal:** rara

Critérios diagnósticos de SHR-AKI (revisados):

1. Cirrose com ascite
2. Diagnóstico de AKI conforme critérios ICA-AKI
3. Ausência de resposta após 2 dias de suspensão de diuréticos e expansão com albumina (1 g/kg/dia, máximo 100 g/dia)
4. Ausência de choque
5. Sem uso atual ou recente de nefrotóxicos
6. Ausência de doença renal parenquimatosa (proteinúria < 500 mg/dia, hematúria < 50 hemácias/campo, USG renal normal)

A consequência prática é que a SHR-AKI é um diagnóstico de exclusão que requer tentativa de expansão volêmica com albumina como teste terapêutico. Se a creatinina não melhora em 48h com albumina, e as outras causas foram excluídas, trata-se de SHR-AKI.

> ***Nota de leitura crítica.*** *Os novos critérios ICA-AKI eliminaram a necessidade de creatinina > 2,5 mg/dL para diagnóstico de SHR (antigo critério da SHR tipo 1). Isso permite diagnóstico e tratamento mais precoces. A antiga classificação SHR tipo 1/tipo 2 foi substituída por SHR-AKI (aguda) e SHR-NAKI/CKD (doença renal crônica na cirrose).*

5.3 Tratamento

Algoritmo de manejo da AKI no cirrótico:

1. **Medidas iniciais (para toda AKI):**
   - Suspender diuréticos e betabloqueadores (se hipotensão)
   - Suspender nefrotóxicos (AINEs, aminoglicosídeos, contrastes)
   - Tratar fator precipitante (infecção, sangramento)
   - Expandir com **albumina 1 g/kg/dia** (máximo 100 g) por 2 dias consecutivos
2. **Se resposta à albumina (AKI pré-renal):** retorno aos diuréticos com cautela, tratar causa.
3. **Se sem resposta em 48h (AKI-1 estável):** manter vigilância, reavaliar em 48-72h.
4. **Se AKI ≥ estágio 2 ou AKI-1 progressiva sem resposta:** iniciar **vasoconstritores** para SHR-AKI.

Vasoconstritores — primeira linha:

• **Terlipressina** (análogo da vasopressina): 1 mg IV 4-6h/dia em bolus ou infusão contínua (2-12 mg/dia). Aumentar se creatinina não cair ≥25% em 3 dias (até máximo de 12 mg/dia em bolus ou 12 mg/dia em infusão contínua).

- Associar **albumina** 20-40 g/dia
- Resposta completa (Cr retorna ao basal): ~30-40%
- Resposta parcial (queda de Cr sem retorno ao basal): ~25%
- Efeitos adversos: isquemia (cardíaca, mesentérica, cutânea), diarreia, dor abdominal — ocorrem em ~12-20%
- O estudo CONFIRM (RCT, n=300) demonstrou superioridade da terlipressina sobre placebo (ambos com albumina) em reverter a SHR-AKI (32% vs 17%, p=0,006), porém houve mais eventos adversos graves, incluindo insuficiência respiratória

• **Norepinefrina** (alternativa quando terlipressina indisponível): 0,5-3 mg/h em infusão contínua, com monitorização em UTI. Eficácia similar à terlipressina em estudos menores (3 RCTs), porém requer acesso central e UTI.

• **Midodrina + octreotide** (alternativa oral para pacientes fora de UTI, disponibilidade limitada de terlipressina): midodrina 7,5-12,5 mg 8/8h VO + octreotide 100-200 µg 8/8h SC. Menos eficaz que

terlipressina, mas pode ser usada como ponte para transplante.

Transplante hepático é o tratamento definitivo da SHR-AKI. Quando a SHR é revertida com vasoconstritores antes do transplante, a sobrevida pós-transplante é significativamente melhor.

Terapia de substituição renal (diálise): indicação restrita a situações de ponte para transplante (hipercalemia refratária, sobrecarga volêmica, acidose metabólica grave). Não há benefício em iniciar diálise em pacientes que não são candidatos a transplante.

5.4 SHR-NAKI e Doença Renal Crônica na Cirrose

A reclassificação da SHR pelo ICA distingue duas formas:

- **SHR-AKI:** deterioração aguda da função renal (discutida acima) — emergência que requer vasoconstritores
- **SHR-NAKI (non-AKI):** inclui a antiga SHR tipo 2 e outras formas de doença renal crônica na cirrose. Manifesta-se como TFG estimada < 60 mL/min/1,73m² por > 3 meses sem outra causa renal identificável, ou proteinúria/alterações estruturais renais persistentes

Na prática, o paciente com SHR-NAKI tipicamente apresenta creatinina cronicamente elevada (1,5-2,5 mg/dL) com ascite refratária. A progressão é lenta, diferente da SHR-AKI.

Manejo: o tratamento definitivo é o transplante hepático (idealmente combinado hepatorrenal se TFG < 30 mL/min por > 12 semanas). Não há evidência forte para uso crônico de vasoconstritores na SHR-NAKI. O manejo é de suporte: otimização volêmica, evitar nefrotóxicos e diuréticos excessivos.

> ***Nota de leitura crítica.*** *A distinção SHR-AKI vs SHR-NAKI é relativamente recente (ICA 2015, incorporada ao Baveno VII e AASLD 2021). A maioria dos RCTs com vasoconstritores estudou a antiga SHR tipo 1 (correspondente à SHR-AKI). Dados sobre a SHR-NAKI são escassos — a maioria das recomendações é baseada em opinião de especialistas.*

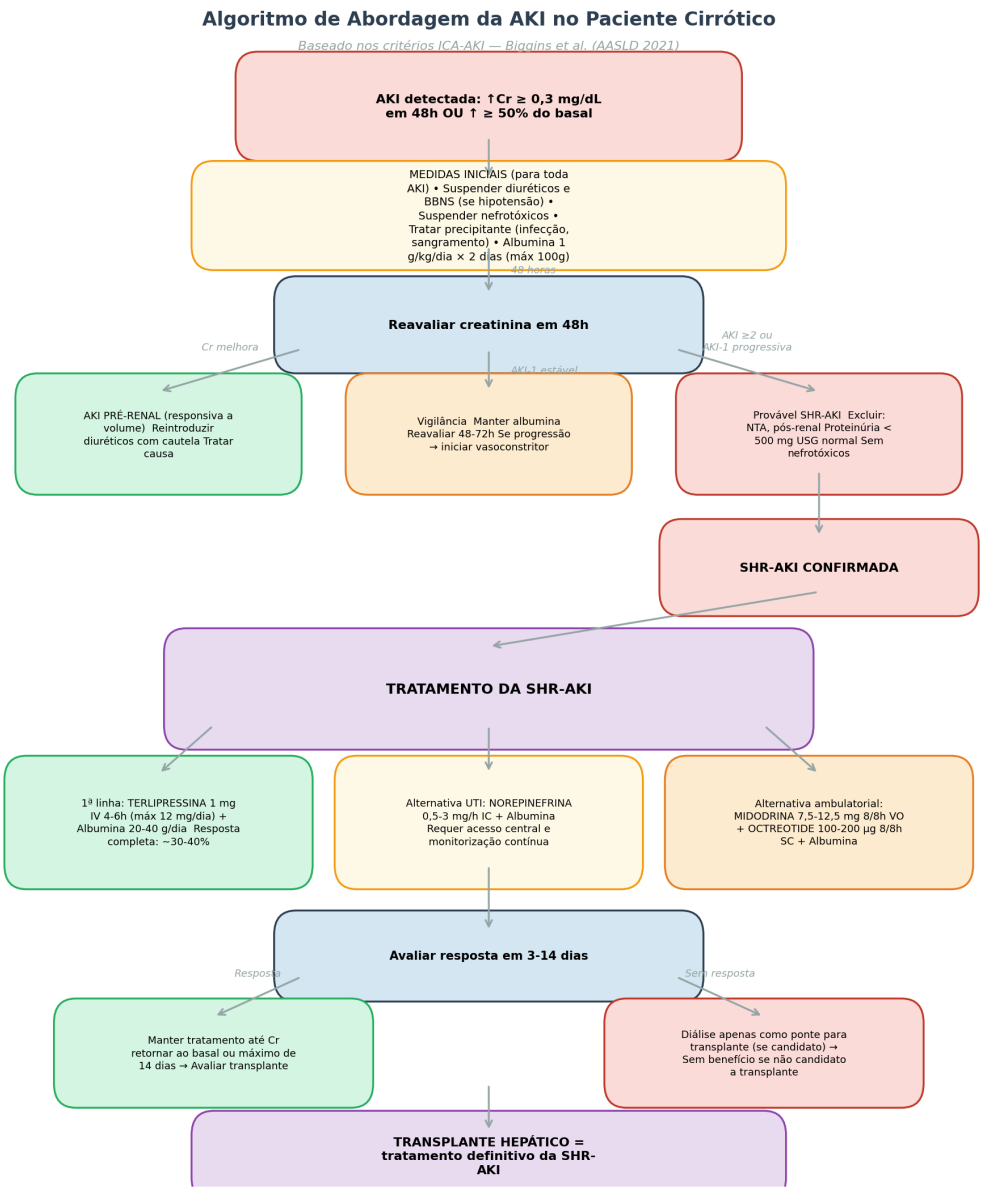


Figura 2 — Algoritmo de abordagem da AKI no paciente cirrótico. Elaborado a partir de Biggins et al. (AASLD 2021).

PARTE II — ENCEFALOPATIA HEPÁTICA

6. Encefalopatia Hepática

6.1 Classificação

A encefalopatia hepática (EH) é classificada por três eixos:

Por etiologia:

- Tipo A — associada a insuficiência hepática aguda (hepatite fulminante)
- Tipo B — associada a shunts portossistêmicos sem doença hepática intrínseca
- Tipo C — associada a cirrose (a mais comum, foco deste material)

Por gravidade — Critérios de West Haven:

Grau	Manifestações	Classificação
Mínima	Sem alterações clínicas; alterações apenas em testes psicométricos	Covert (encoberta)
1	Déficit de atenção, alteração do ciclo sono-vigília, euforia/ansiedade	Covert (encoberta)
2	Letargia/apatia, desorientação temporal, alteração da personalidade, asterixis	Overt (manifesta)
3	Sonolência/estupor, desorientação temporo-espacial, confusão acentuada	Overt (manifesta)
4	Coma	Overt (manifesta)

A distinção **covert vs overt** é clinicamente fundamental:

- **EH covert (mínima + grau 1):** prevalência 20-80% nos cirróticos. Impacta qualidade de vida, capacidade de dirigir e risco de quedas. Requer testes específicos para diagnóstico.
- **EH overt (graus 2-4):** clinicamente evidente, exige tratamento imediato.

Por evolução temporal:

- Episódica: episódios recorrentes
- Recorrente: ≥2 episódios de EH overt em 6 meses
- Persistente: alterações comportamentais permanentes

6.2 Fisiopatologia

O mecanismo central é o acúmulo de **amônia** no sistema nervoso central, mas a fisiopatologia é mais complexa do que uma simples "intoxicação por amônia":

1. **Amônia e astrócitos.** A amônia cruza a barreira hematoencefálica e é metabolizada pelos astrócitos via glutamina sintetase (amônia + glutamato → glutamina). O acúmulo de glutamina causa edema astrocitário osmótico — a célula incha. Isso resulta em edema cerebral de baixo grau (demonstrado por RM) e disfunção astrocitária.
2. **Neuroinflamação.** Citocinas pró-inflamatórias sistêmicas (TNF-α, IL-6, IL-1β), potencializadas pela translocação bacteriana, ativam a micróglia e amplificam o efeito neurotóxico da amônia. Isso explica por que infecção é o precipitante mais potente da EH.
3. **Estresse oxidativo e nitrosativo.** A amônia induz formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) nos astrócitos, comprometendo a neurotransmissão.
4. **Alterações de neurotransmissão.** Aumento do tônus GABAérgico (inibitório) e acúmulo de benzodiazepínicos endógenos contribuem para a sedação. Há também alterações dopaminérgicas e serotoninérgicas.

A consequência prática é que o tratamento deve visar não apenas a redução de amônia (lactulose, rifaximina), mas também a identificação e tratamento dos precipitantes (especialmente infecção e sangramento), que atuam como "segundo hit".

> ***Nota de leitura crítica.*** *A amônia sérica isolada tem valor diagnóstico limitado: ela pode estar normal na EH manifesta (falso-negativo) e elevada em pacientes sem EH (falso-positivo). A correlação entre nível sérico de amônia e grau de EH é fraca. A dosagem deve ser interpretada no contexto clínico e NÃO deve ser usada como critério isolado de tratamento. Conforme a EASL 2022, um nível normal de amônia deve levantar dúvida sobre o diagnóstico de EH, mas um nível elevado não o confirma.*

6.3 Fatores precipitantes

A EH manifesta é precipitada por um fator identificável em >90% dos casos. Identificar e tratar o precipitante é tão importante quanto tratar a EH em si.

Precipitante	Mecanismo	Frequência
Infecção/sepse (inclui PBE)	Inflamação sistêmica + amônia	~30%
Hemorragia digestiva	Carga proteica + hipovolemia	~25%
Uso de diuréticos (hipocalemia, alcalose)	Alcalose → conversão NH_4^+ → NH_3 (difusível)	~15%
Constipação	Aumento do tempo de contato + produção de amônia	~15%
Hipocalemia	Potencia amoniogênese renal	Comum
Uso de sedativos/opioides	Depressão direta do SNC + ativação GABA	~10%
Excesso de proteína dietética	Carga nitrogenada	Raro (sobrenfatizado)
Shunt portossistêmico (TIPS)	Desvio de sangue portal do fígado	30-50% pós-TIPS
Desidratação/IRA	Concentração de amônia + redução de depuração renal	Comum

6.4 Diagnóstico

EH overt: diagnóstico clínico. A asterixis (flapping tremor) é o sinal mais característico do grau 2, mas não é patognomônica (presente também na uremia e hipercapnia). Não há teste laboratorial confirmatório — é diagnóstico de exclusão.

EH covert: requer testes psicométricos específicos.

- **Animal Naming Test (ANT):** pedir ao paciente que nomeie o máximo de animais em 1 minuto. Ponto de corte: < 15 animais sugere EH covert. É simples, rápido e recomendado pela EASL como ferramenta de triagem no consultório.
- **PHES (Psychometric Hepatic Encephalopathy Score):** bateria de 5 testes neuropsicométricos com papel e caneta. Padrão-ouro, mas demanda ~20 minutos.
- **Stroop test (versão computadorizada):** avalia atenção e velocidade de processamento. Sensível, mas requer software.
- **CFF (Critical Flicker Frequency):** requer equipamento específico.

Diagnóstico diferencial: todo paciente com alteração do nível de consciência e cirrose deve ter excluídos: hipoglicemia, distúrbios eletrolíticos (hiponatremia <125 mEq/L pode mimetizar EH), infecção do SNC, AVC, intoxicação exógena, encefalopatia de Wernicke (comum em etilistas).

6.5 Tratamento

Episódio agudo de EH overt:

1. **Identificar e tratar o fator precipitante** — esta é a medida mais importante
2. **Lactulose** — primeira linha:
   - Dose inicial: **25-45 mL VO 2-3×/dia** (ou via sonda nasogástrica)
   - Meta: **2-3 evacuações pastosas/dia**
   - Mecanismo: reduz pH colônico (converte NH_3 em NH_4^+ não absorvível), efeito osmótico/laxativo, e altera microbiota
   - Lactulose retal (enema de 300 mL em 700 mL de SF, reter 1h) para pacientes que não toleram VO ou estão em estupor/coma
   - Evitar: superdosagem causa desidratação e hipernatremia → piora da EH
3. **Rifaximina** — segunda linha (adicionar à lactulose no episódio agudo ou em EH recorrente):
   - **550 mg 12/12h VO**
   - Mecanismo: antibiótico não absorvível, reduz bactérias produtoras de amônia no cólon
   - Absorção sistêmica < 1% → perfil de segurança excelente

Profilaxia secundária (após primeiro episódio de EH overt):

- **Lactulose** contínua (2-3 evacuações/dia) — obrigatória

- **Rifaximina 550 mg 12/12h** — adicionada à lactulose:
  - O estudo pivotal (Bass et al., 2010; RCT, n=299): rifaximina reduziu recorrência de EH overt em 6 meses de 46% para 22% (HR 0,42; IC 95% 0,28-0,64). NNT = 4.
  - A redução de hospitalizações por EH foi de 23% para 14%
  - Eficácia mantida em follow-up de longo prazo (2 anos)

Profilaxia primária: geralmente NÃO indicada, exceto em situações de alto risco (ex.: pré-TIPS pode-se considerar, mas não há evidência forte).

EH covert: o tratamento é controverso. A lactulose melhora testes psicométricos e qualidade de vida, mas o impacto em desfechos duros é incerto. A decisão deve ser individualizada, especialmente para pacientes que dirigem ou operam máquinas.

EH pós-TIPS:

- Ocorre em 30-50% dos pacientes após TIPS
- Habitualmente auto-limitada nas primeiras 4-6 semanas
- Tratar com lactulose + rifaximina
- Se refratária: considerar redução do diâmetro do stent

Nutrição na EH:

- **NÃO restringir proteínas** — a restrição proteica é deletéria e piora a sarcopenia, que por sua vez piora a EH (o músculo é sítio extrahepático de metabolismo da amônia)
- Ingestão proteica recomendada: **1,2-1,5 g/kg/dia**
- Distribuir proteínas ao longo do dia; lanche noturno (late evening snack) com 50 g de carboidrato complexo previne catabolismo noturno
- Aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA): podem ser úteis na intolerância proteica (evidência de qualidade moderada)

> ***Nota de leitura crítica.*** *A restrição de proteínas na EH é um mito persistente que causa dano real. Dois RCTs demonstraram que dieta normoproteica é segura e superior à restrição proteica na EH, mas a prática persiste em muitos serviços. A EASL 2022 é enfática: não restringir proteínas.*

6.6 Outras manifestações neurológicas da cirrose

- **Mielopatia hepática:** paraparesia espástica progressiva por desmielinização do trato corticoespinhal. Rara, irreversível, não responde a lactulose/rifaximina. Única terapia potencialmente eficaz: transplante hepático.
- **Parkinsonismo hepático (cirrose-related parkinsonism):** deposição de manganês nos gânglios da base (visível como hipersinal em T1 na RM). Pode melhorar parcialmente após transplante. Não responde a levodopa.
- **Capacidade de dirigir:** pacientes com EH covert têm risco aumentado de acidentes de trânsito. A EASL recomenda avaliação cognitiva antes de liberar para dirigir, sem consenso sobre qual teste usar.

PARTE III — HIPERTENSÃO PORTAL E VARIZES

7. Hipertensão Portal

7.1 Fisiopatologia e definições

A hipertensão portal (HP) resulta do aumento da resistência ao fluxo portal (componente estrutural e funcional, detalhados no material anterior de cirrose) combinado com o aumento do fluxo portal (pela

vasodilatação esplâncnica).

Definições fundamentais — medidas pelo HVPG (gradiente de pressão venosa hepática):

HVPG	Significado clínico
Normal: 1-5 mmHg	—
≥ 6 mmHg	Hipertensão portal (definição)
≥ 10 mmHg	**CSPH (clinically significant portal hypertension)** — limiar para formação de varizes e descompensação
≥ 12 mmHg	Risco de hemorragia varicosa
≥ 16 mmHg	Risco de descompensação adicional e mortalidade aumentada
≥ 20 mmHg	Risco de falha de controle de sangramento varicoso

O HVPG é o padrão-ouro, mas é invasivo (cateterismo da veia hepática). Por isso, o Baveno VII consolidou a **avaliação não invasiva** da CSPH.

7.2 Avaliação não invasiva — Baveno VII

Conceito de cACLD (compensated advanced chronic liver disease): substitui o antigo conceito de "cirrose compensada" e inclui fibrose avançada (F3-F4). É o estágio onde a estratificação de risco faz sentido.

Elastografia hepática (LSM — liver stiffness measurement) — Regra dos Cinco (Baveno VII):

LSM (kPa)	Interpretação
< 10	Exclui cACLD (VPN alto)
10-15	Sugere cACLD — confirmar com segundo método (elastografia por outra técnica, marcadores séricos)
15-20	Confirma cACLD; sugere CSPH mas não confirma
20-25	Alta probabilidade de CSPH
≥ 25	**Confirma CSPH** (suficiente para dispensar endoscopia de rastreio)

Algoritmo não invasivo para dispensar endoscopia (Baveno VII):

- LSM < 20 kPa **E** plaquetas > 150.000/μL → **baixo risco de varizes de alto risco** → pode-se dispensar a endoscopia de rastreio
- Esses pacientes devem ser reavaliados anualmente com LSM + plaquetas
- Se LSM ≥ 20 kPa **OU** plaquetas ≤ 150.000 → endoscopia de rastreio indicada

> ***Nota de leitura crítica.*** *O critério de Baveno VI (LSM < 20 E plaquetas > 150.000) para dispensar endoscopia foi validado em >30 estudos e tem VPN > 98% para varizes de alto risco. O Baveno VII manteve esse critério e expandiu a avaliação não invasiva para o conceito de CSPH. A limitação é que a elastografia é menos confiável na obesidade, após alimentação, na colestase e na congestão hepática.*

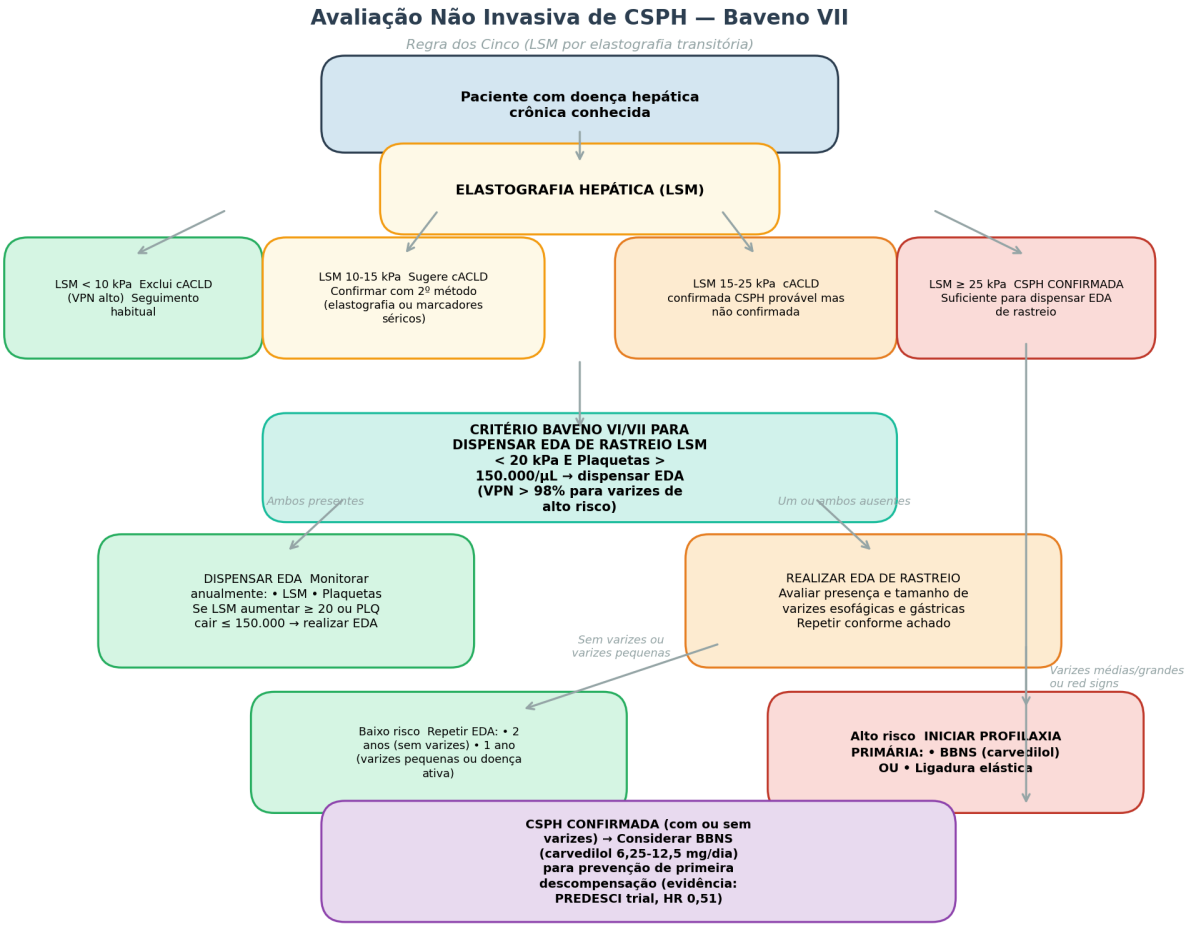


Figura 3 — Algoritmo não invasivo para avaliação de hipertensão portal clinicamente significativa. Elaborado a partir do consenso Baveno VII (de Franchis et al., 2022).

7.3 Estadiamento da cirrose por risco portal

A AASLD 2024 propõe um estadiamento baseado no risco, que integra a avaliação não invasiva do Baveno VII com o manejo clínico:

Estágio	Definição	Conduta
Compensada sem CSPH	LSM < 20-25 + plaquetas > 150.000	Tratar etiologia, monitorar
Compensada com CSPH	CSPH confirmada (invasiva ou não invasivamente)	Iniciar BBNS (carvedilol) para prevenção de descompensação
Compensada com varizes de alto risco	EDA mostrando varizes de médio/grande calibre ou com red signs	BBNS ou ligadura elástica (profilaxia primária)
Primeira descompensação	Ascite, sangramento varicoso, EH, icterícia	Manejo específico + avaliar transplante
Descompensação adicional (further decompensation)	Ascite refratária, EH recorrente, re-sangramento, infecções recorrentes	Transplante prioritário

7.4 Betabloqueadores não seletivos (BBNS) — farmacologia e uso clínico

Mecanismo de ação: os BBNS reduzem a pressão portal por dois mecanismos:

- **Bloqueio β1 cardíaco:** reduz o débito cardíaco → reduz o fluxo portal
- **Bloqueio β2 esplâncnico:** vasoconstrição esplâncnica → reduz o influxo portal
- **Carvedilol — efeito adicional α1:** vasodilatação intra-hepática → reduz a resistência → redução adicional de 10-15% no HVPG

Fármaco	Dose inicial	Dose alvo	Particularidades
Propranolol	20 mg 12/12h	40-160 mg 12/12h	Ajustar pela FC (meta: 55-60 bpm). Contraindicações: asma, BAV 2°/3°, bradicardia sinusal
Nadolol	40 mg/dia	40-240 mg/dia	Meia-vida mais longa, dose única diária possível
Carvedilol	**6,25 mg/dia**	**6,25-12,5 mg/dia**	**Preferido pelo Baveno VII e AASLD 2024.** Reduz HVPG mais que propranolol/nadolol. Não titula por FC. Maior risco de hipotensão.

Evidência para prevenção de descompensação (PREDESCI trial): O estudo PREDESCI (RCT, n=201, multicêntrico) randomizou pacientes com cirrose compensada + CSPH (confirmada por HVPG ≥ 10 mmHg) para BBNS (propranolol ou carvedilol) vs placebo. Resultado: BBNS reduziram o risco de primeira descompensação (HR 0,51; IC 95% 0,26-0,97). O benefício foi mais marcante para prevenção de ascite. Este é o primeiro estudo a demonstrar que tratar a CSPH antes da descompensação tem benefício clínico.

Consequência prática: pacientes com CSPH confirmada, mesmo sem varizes, podem se beneficiar de BBNS, especialmente carvedilol.

> ***Nota de leitura crítica.*** *O PREDESCI tem limitações: tamanho amostral modesto (n=201), follow-up mediano de 37 meses, uso de HVPG para seleção (invasivo, não amplamente disponível), e o estudo não foi desenhado para avaliar mortalidade. Ainda assim, pela plausibilidade biológica e magnitude do efeito, as principais diretrizes incorporaram a recomendação.*

Controvérsia dos BBNS na ascite refratária:

- A "hipótese da janela terapêutica" (window hypothesis) de Krag et al. sugere que os BBNS podem ser prejudiciais na doença muito avançada (ascite refratária, PAS < 90 mmHg, Na < 130 mEq/L, creatinina > 1,5 mg/dL), onde a redução do débito cardíaco comprometeria ainda mais a perfusão renal
- O Baveno VII e a AASLD 2024 recomendam **não suspender BBNS automaticamente na ascite refratária**, mas **reduzir dose ou suspender se**: PAS < 90 mmHg, Na < 125 mEq/L, ou SHR-AKI
- Na dúvida, a dose de carvedilol pode ser reduzida a 6,25 mg/dia antes de considerar suspensão

7.5 Profilaxia primária de hemorragia varicosa

Quem rastrear:

- Todo paciente com cirrose no momento do diagnóstico (se não dispensado pelo critério Baveno)
- Repetir EDA a cada 2 anos (sem varizes na primeira) ou a cada 1 ano (varizes pequenas ou doença ativa)

Varizes de alto risco (indicação de profilaxia primária): varizes de médio/grande calibre, ou varizes pequenas com red signs ou em paciente Child-Pugh C.

Opções — igualmente eficazes em metanálises:

- **BBNS** (carvedilol preferido): iniciar 6,25 mg/dia, titular para 12,5 mg/dia
  - Vantagem: protege contra outras complicações da HP (ascite, PBE)
  - Desvantagem: necessita adesão contínua, efeitos adversos (hipotensão, fadiga)

- **Ligadura elástica endoscópica (LEV):** sessões a cada 2-4 semanas até erradicação, depois vigilância a cada 6-12 meses
  - Vantagem: sem efeitos sistêmicos
  - Desvantagem: risco de úlcera pós-ligadura, não protege contra outras complicações

A combinação BBNS + LEV **NÃO é recomendada na profilaxia primária** — sem benefício adicional e mais efeitos adversos.

7.6 Hemorragia varicosa aguda (HVA)

A hemorragia varicosa aguda é uma emergência médica. O manejo segue um protocolo com cinco pilares simultâneos:

1. Ressuscitação:

- Acesso venoso calibroso, tipagem sanguínea, hemoderivados
- Meta de hemoglobina: **7-8 g/dL** (transfusão restritiva — evitar hiper-transfusão que aumenta a pressão portal)
- Evitar cristaloides em excesso
- Intubação orotraqueal se EH grave ou sangramento maciço (proteção de via aérea)

2. Drogas vasoativas (iniciar antes da endoscopia — na admissão):

Fármaco	Dose	Duração
Terlipressina	2 mg IV bolus, depois 1-2 mg 4/4h	2-5 dias
Octreotide	50 µg IV bolus, depois 50 µg/h infusão contínua	2-5 dias
Somatostatina	250 µg IV bolus, depois 250-500 µg/h infusão contínua	2-5 dias

Todos reduzem o fluxo esplâncnico e a pressão portal. A terlipressina tem maior evidência de impacto em mortalidade, mas não é universalmente disponível.

3. Antibioticoprofilaxia (iniciar na admissão — antes da endoscopia):

- **Ceftriaxona 1 g/dia IV** por 7 dias (preferida para doença avançada, Child B/C)
- Alternativa: norfloxacino 400 mg 12/12h VO (para Child A)
- Reduz infecções e mortalidade (NNT para prevenir infecção: ~4)

4. Endoscopia (dentro de 12h da admissão):

- **Ligadura elástica** é o tratamento endoscópico de escolha para varizes esofágicas
- Escleroterapia com cianoacrilato para varizes gástricas (fúndicas)
- Se sangramento não controlado: balão de Sengstaken-Blakemore (medida temporária, máximo 24h, ponte para TIPS ou nova endoscopia)

5. TIPS de resgate ou pré-emptiva:

- **TIPS de resgate:** para sangramento refratário (falha de controle endoscópico + farmacológico). Eficácia >90%
- **TIPS pré-emptiva (preemptive TIPS):** para pacientes de **alto risco** — definidos como Child-Pugh C (10-13 pontos) ou Child-Pugh B com sangramento ativo na endoscopia. Realizar nas primeiras **72h** (idealmente 24h)
  - Evidência: RCT de Garcia-Pagán et al. (2010, n=63): TIPS pré-emptiva reduziu mortalidade de 33% para 14% em 1 ano
  - Validado em estudos observacionais subsequentes
  - Usar stents revestidos (PTFE)
  - Baveno VII e AASLD 2024 endossam fortemente a TIPS pré-emptiva

> ***Nota de leitura crítica.*** *O estudo de TIPS pré-emptiva de Garcia-Pagán et al. é o mais influente nesta área, mas tem limitações: pequeno (n=63), monocêntrico na análise original (multicêntrico na validação), e o grupo controle teve mortalidade mais alta que a esperada. Estudos observacionais maiores corroboraram o benefício, mas um RCT grande seria desejável.*

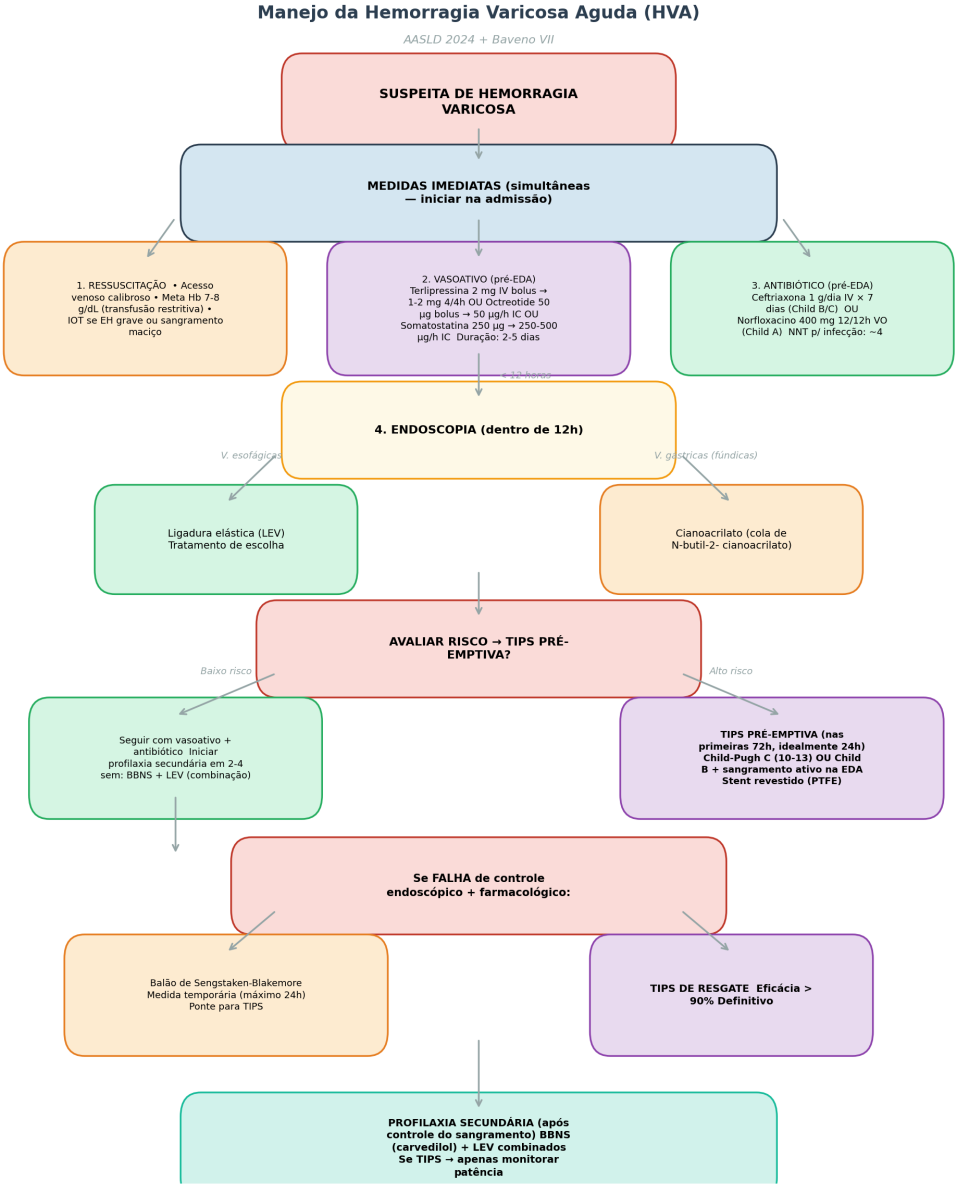


Figura 4 — Algoritmo de manejo da hemorragia varicosa aguda. Elaborado a partir da AASLD 2024 e Baveno VII.

7.7 Profilaxia secundária de hemorragia varicosa

Após episódio de HVA controlado, o risco de re-sangramento é de ~60% em 1-2 anos sem profilaxia.

Tratamento padrão: BBNS + Ligadura elástica (combinação):

- BBNS: carvedilol 6,25-12,5 mg/dia ou propranolol/nadolol
- LEV: iniciar 2-4 semanas após o sangramento, sessões a cada 2-4 semanas até erradicação
- A combinação é superior a qualquer intervenção isolada na profilaxia secundária (diferente da primária, onde não se combina)

Se re-sangramento apesar da profilaxia combinada: TIPS como resgate.

Se TIPS pré-emptiva já colocada: monitorizar patência do stent; não há necessidade de BBNS ou LEV adicionais.

7.8 Varizes gástricas e ectópicas

Classificação de Sarin para varizes gástricas:

Tipo	Localização	Manejo
GOV1	Extensão das varizes esofágicas pela pequena curvatura	Tratar como varizes esofágicas (LEV)
GOV2	Extensão das varizes esofágicas para o fundo gástrico	Cianoacrilato ou TIPS
IGV1	Varizes gástricas isoladas no fundo	Cianoacrilato ou TIPS (preferida)
IGV2	Varizes gástricas isoladas em outro local (corpo, antro)	Avaliação individualizada

- Varizes gástricas fúndicas (GOV2, IGV1) sangram com maior frequência e gravidade do que as esofágicas
- **Cianoacrilato (cola de N-butil-2-cianoacrilato)** é o tratamento endoscópico de escolha para varizes gástricas fúndicas
- TIPS é alternativa, especialmente se sangramento recorrente ou em caso de varizes gástricas grandes

Varizes ectópicas (duodeno, reto, estoma, peritônio): raras, mas podem causar sangramento difícil de controlar. TIPS é frequentemente necessária.

Gastropatia hipertensiva portal (PHG):

A PHG resulta da congestão da mucosa gástrica pela hipertensão portal, sem componente inflamatório significativo (diferencia-se da gastrite). Classificação endoscópica:

Grau	Aspecto endoscópico	Significado clínico
Leve	Padrão em mosaico (mosaic pattern) da mucosa	Perda sanguínea crônica insidiosa; anemia lenta
Grave	Red spots (pontos vermelho-cereja) difusos sobre padrão em mosaico	Anemia ferropriva frequente; sangramento agudo raro

Manejo por gravidade:

- **PHG leve assintomática:** monitorar hemoglobina; não requer tratamento específico
- **PHG com anemia ferropriva:** reposição de ferro + BBNS (propranolol ou nadolol reduzem sangramento crônico da mucosa gástrica)
- **PHG com sangramento agudo (raro):** tratamento endoscópico geralmente ineficaz (lesão difusa); drogas vasoativas (terlipressina/octreotide) + BBNS após estabilização; TIPS em casos refratários
- A PHG **não é indicação de ligadura elástica** — a lesão é difusa, não varicosa

A PHG pode se agravar após erradicação de varizes esofágicas por LEV — a redução do fluxo varicoso redistribui sangue para a mucosa gástrica. Isso é consequência direta do mecanismo de redistribuição do fluxo portal.

PARTE IV — OUTRAS COMPLICAÇÕES

8. Hiponatremia

8.1 Fisiopatologia e classificação

A hiponatremia do cirrótico é **dilucional** (hipervolêmica): o excesso de água livre (por secreção não osmótica de ADH) dilui o sódio sérico. Não é por perda de sódio, e por isso a reposição de sódio com solução salina é ineficaz e pode piorar a ascite.

Classificação	Na sérico (mEq/L)	Significado
Leve	126-135	Comum, geralmente assintomática
Moderada	120-125	Associada a EH, queda do estado geral
Grave	< 120	Risco de edema cerebral, convulsões

A hiponatremia é fator prognóstico independente na cirrose e foi incorporada ao MELD-Na justamente por isso. Na sérico < 130 mEq/L confere risco adicional de mortalidade em lista de espera para transplante.

8.2 Manejo

• **Leve (126-135):** geralmente não requer intervenção específica. Monitorar e evitar exacerbantes (diuréticos tiazídicos, ingestão hídrica excessiva).

• **Moderada (120-125): restrição hídrica** a 1-1,5 L/dia. Ajustar diuréticos (reduzir ou suspender furosemida, que contribui mais que espironolactona). Evitar soluções hipotônicas IV.

• **Grave (<120) ou sintomática:** restrição hídrica + solução salina hipertônica (3%) com cautela rigorosa:

Protocolo de correção com salina hipertônica 3%:

• Infundir 100-150 mL em 20-30 minutos; repetir 1-2× se necessário até melhora dos sintomas agudos

• **Limite absoluto de correção: 8 mEq/L em 24h e 18 mEq/L em 48h** — ultrapassar expõe o paciente a risco de síndrome de desmielinização osmótica (SDO, anteriormente mielinólise pontina central)

• Monitorar Na^+ sérico a cada 4-6h durante correção ativa

• Se correção ultrapassar o limite: administrar **desmopressina (DDAVP) 2-4 µg IV** + soro glicosado 5% para "re-baixar" o Na

• A SDO é devastadora: quadriplegia espástica, disfagia, disartria, alteração do nível de consciência — frequentemente irreversível

• Cirróticos são particularmente vulneráveis à SDO porque a hiponatremia costuma ser crônica (adaptação cerebral já ocorreu)

Papel da albumina na hiponatremia do cirrótico: a infusão de albumina pode auxiliar na correção da hiponatremia, pois melhora o volume arterial efetivo e reduz a secreção não osmótica de ADH. Dados do estudo ANSWER sugerem que albumina de longo prazo (40 g 2×/semana) melhora o Na sérico além de outros desfechos, porém o estudo tem limitações metodológicas (open-label, centro único).

Vaptans (tolvaptan, satavaptan):

• Mecanismo: bloqueiam o receptor V2 de vasopressina no ducto coletor → aquarese (excreção de água livre sem natriurese)

• Tolvaptan: eficaz em corrigir Na sérico em RCTs (estudos SALT-1 e SALT-2), mas sem impacto demonstrado em mortalidade ou complicações duras

• Risco de hepatotoxicidade com uso prolongado → aprovado apenas para uso a curto prazo (≤30 dias)

• Na prática: uso restrito, como ponte para transplante em hiponatremia grave sintomática

> ***Nota de leitura crítica.*** *Os vaptans são um exemplo clássico de tratamento que melhora um desfecho substituto (Na sérico) sem impacto demonstrado em desfechos clínicos (mortalidade, transplante, hospitalizações). Isso reforça a importância de distinguir desfechos substitutos de desfechos clinicamente relevantes.*

9. Hidrotórax Hepático

9.1 Definição e fisiopatologia

Derrame pleural (geralmente > 500 mL) em paciente com cirrose, sem doença cardíaca ou pulmonar primária. Prevalência: 4-12% dos cirróticos com ascite.

Mecanismo: passagem de líquido ascítico da cavidade peritoneal para o espaço pleural através de **microdefeitos no diafragma** (pequenas fenestrações), facilitada pela pressão abdominal positiva e pela pressão intratorácica negativa. Predomina à **direita** (~85% dos casos) porque o hemidiafragma direito é mais delgado e adjacente ao fígado.

Consequência prática: o hidrotórax pode ocorrer mesmo sem ascite clinicamente detectável (a ascite é drenada para o tórax antes de acumular no abdome).

9.2 Diagnóstico e manejo

- O diagnóstico é clínico + imagem (radiografia ou USG de tórax)
- **Toracocentese diagnóstica** é obrigatória no primeiro episódio e em caso de febre/deterioração (para excluir empiema bacteriano espontâneo — EBE)
- O líquido é transudativo (GASA aplica-se ao gradiente albumina soro-pleural)
- **EBE (empiema bacteriano espontâneo):** PMN > 250/mm³ ou cultura positiva no líquido pleural, sem pneumonia. Tratamento: mesmo da PBE.

Tratamento: espelha o manejo da ascite:

- Restrição de sódio + diuréticos (mesmo regime)
- Toracocentese terapêutica para alívio sintomático (dispneia)
- **NÃO colocar dreno de tórax** — risco de infecção, perda proteica e fistulização
- TIPS para casos refratários
- Transplante hepático é o tratamento definitivo

10. Hérnias Abdominais

Hérnias umbilicais acometem ~20% dos cirróticos com ascite. O aumento da pressão intra-abdominal distende a cicatriz umbilical e enfraquece a fáscia. Hérnias inguinais também são frequentes pelo mesmo mecanismo.

Complicações graves:

- **Encarceramento:** incapacidade de redução manual — exige avaliação cirúrgica urgente
- **Estrangulamento:** comprometimento vascular do conteúdo herniário — urgência cirúrgica absoluta
- **Ruptura cutânea:** extravasamento de líquido ascítico através da pele sobre a hérnia — emergência com risco de infecção e mortalidade elevada (~30-50%)
- **Ulceração cutânea:** pele adelgaçada sobre a hérnia pode ulcerar cronicamente, servindo como porta de entrada para infecções

Manejo por cenário clínico:

Cenário	Conduta
Hérnia assintomática, ascite controlada	Observação + faixa abdominal; otimizar diuréticos
Hérnia assintomática, ascite refratária	PGV prévia para reduzir ascite; considerar TIPS; reparo eletivo se compensação adequada
Encarceramento/estrangulamento	Reparo cirúrgico de urgência — mesmo com ascite e coagulopatia, conservadorismo é pior
Ruptura cutânea	Reparo de urgência + antibioticoterapia empírica

Cenário	Conduta
Pré-transplante	Reparo eletivo durante o transplante (mesmo tempo cirúrgico) é seguro e preferível

O controle rigoroso da ascite antes e após o reparo é fundamental — a taxa de recidiva da hérnia chega a 73% quando a ascite não é controlada. Mortalidade perioperatória do reparo eletivo em pacientes bem selecionados (Child A ou B compensado): < 5%. Mortalidade do reparo de urgência por complicação: 15-30%.

11. Insuficiência Hepática Aguda sobre Crônica (ACLF)

11.1 Conceito e definição

A ACLF (acute-on-chronic liver failure) é uma síndrome distinta tanto da descompensação aguda clássica quanto da insuficiência hepática aguda. Caracteriza-se por deterioração aguda da função hepática em paciente com doença hepática crônica (geralmente cirrose), associada a falência de um ou mais órgãos extrahepáticos e alta mortalidade a curto prazo.

A definição mais utilizada é a do consórcio EASL-CLIF, baseada no CLIF-C Organ Failure Score:

Órgão	Critério de falência
Fígado	Bilirrubina ≥ 12 mg/dL
Rim	Creatinina ≥ 2,0 mg/dL ou necessidade de diálise
Cérebro	EH grau 3-4 (West Haven)
Coagulação	INR ≥ 2,5
Circulação	Uso de vasopressores
Pulmão	$PaO_2/FiO_2 \leq 200$ ou $SpO_2/FiO_2 \leq 214$

Graus de ACLF e prognóstico:

Grau	Definição	Mortalidade 28 dias
ACLF-1	Falência renal isolada; ou falência de 1 órgão não renal + Cr 1,5-1,9 e/ou EH grau 1-2	~22%
ACLF-2	Falência de 2 órgãos	~32%
ACLF-3	Falência de ≥ 3 órgãos	~77%
Sem ACLF	Descompensação aguda sem critérios de falência orgânica	~2%

A consequência prática é que a ACLF não é simplesmente uma "descompensação grave" — é uma entidade com fisiopatologia, prognóstico e manejo distintos. A mortalidade da ACLF-3 sem transplante é catastrófica.

11.2 Fisiopatologia

A ACLF envolve uma resposta inflamatória sistêmica desproporcionada (SIRS estéril ou séptica), com:

- **Inflamação sistêmica intensa** — níveis elevados de leucócitos, PCR, citocinas pró-inflamatórias, muito além do habitual na cirrose descompensada
- **Imunossupressão paradoxal** — disfunção imune (immune paralysis) que predispõe a infecções secundárias
- **Falência circulatória** — vasodilatação esplâncnica extrema com hipotensão refratária

O evento precipitante é identificável em ~60% dos casos:

- **Infecções bacterianas** (PBE, pneumonia, ITU, celulite) — precipitante mais comum (~30-40%)
- **Hepatite alcoólica aguda** — ~25%

- **Reativação viral (HBV)** — particularmente relevante na Ásia
- **Sem precipitante identificável** — ~40% (provavelmente translocação bacteriana subclínica)

11.3 Manejo

Não há tratamento específico para a ACLF além do suporte orgânico e tratamento do precipitante:

- **Suporte em UTI** — frequentemente necessário (ventilação mecânica, vasopressores, diálise)
- **Tratar o precipitante** — antibioticoterapia precoce e ampla se infecção; corticoides se hepatite alcoólica grave (Maddrey ≥ 32)
- **Transplante hepático** — tratamento definitivo, mas a janela de oportunidade é estreita. Muitos pacientes estão demasiado graves para o procedimento
- **Futilidade:** ACLF-3 com ≥ 4 falências orgânicas no dia 3-7 tem mortalidade > 90% — a discussão de limitação terapêutica deve ser feita com a família

> ***Nota de leitura crítica.*** *O conceito de ACLF ganhou corpo após o estudo CANONIC (Moreau et al., Gastroenterology 2013), que definiu os critérios EASL-CLIF. Existem definições concorrentes (APASL, NACSELD) com critérios diferentes, o que dificulta a comparação entre estudos. O Baveno VII endossou a definição EASL-CLIF. A falta de padronização global é uma limitação importante do campo.*

12. Infecções Bacterianas no Cirrótico

12.1 Contexto

Infecções bacterianas causam ou precipitam a morte em ~30-50% dos pacientes com cirrose descompensada. Além da PBE (seção 4), os cirróticos são particularmente vulneráveis a:

- **Infecção do trato urinário (ITU):** segunda infecção mais comum (20-25% das infecções no cirrótico); frequentemente por Enterobacteriaceae
- **Pneumonia:** terceira mais comum; risco aumentado por aspiração (EH), imobilização e derrame pleural (hidrotórax)
- **Celulite e infecções de pele:** edema de membros inferiores e desnutrição favorecem infecções cutâneas
- **Bacteremia espontânea:** bacteremia sem foco — mesma fisiopatologia da PBE (translocação bacteriana)

12.2 Particularidades diagnósticas e terapêuticas

A resposta inflamatória no cirrótico é frequentemente atípica — pode haver **ausência de febre, leucocitose ou sinais localizatórios**, tornando o diagnóstico mais difícil. Marcadores como procalcitonina e PCR auxiliam, mas têm acurácia imperfeita nesta população.

O cirrótico tem risco elevado de infecção por **germes multirresistentes**, especialmente em contexto nosocomial ou de uso prévio de antibióticos (incluindo profilaxia crônica com quinolonas para PBE). A AASLD 2021 enfatiza a importância de considerar a epidemiologia local na escolha do esquema empírico.

12.3 Impacto prognóstico

Cada episódio infeccioso no cirrótico descompensado pode:

- Precipitar descompensação (ascite, EH, SHR-AKI)
- Desencadear ACLF (como visto na seção 11)
- Acelerar a progressão da doença hepática — a resolução da infecção nem sempre reverte a descompensação desencadeada

A consequência prática é que a vigilância ativa para infecções deve ser rotina na internação de todo cirrótico descompensado: hemoculturas, urocultura, paracentese diagnóstica e radiografia de tórax na admissão. O limiar para iniciar antibioticoterapia empírica deve ser baixo.

13. Nutrição e Sarcopenia na Cirrose

13.1 Prevalência e mecanismo

A desnutrição proteico-calórica e a sarcopenia (perda de massa e função muscular) acometem 20-70% dos cirróticos. A prevalência aumenta com a gravidade da doença e é fator prognóstico independente de mortalidade, complicações e qualidade de vida.

Mecanismos da sarcopenia na cirrose:

- **Hipermetabolismo basal** — gasto energético em repouso aumentado em ~20% dos cirróticos
- **Catabolismo proteico acelerado** + síntese proteica hepática reduzida
- **Hiperamonemia e músculo** — o músculo esquelético metaboliza amônia via glutamina sintetase. A sarcopenia reduz essa capacidade, agravando a EH — cria-se um ciclo vicioso (isso é consequência direta do mecanismo discutido na seção 6.2)
- **Jejum noturno "acelerado"** — o fígado cirrótico armazena menos glicogênio, levando a estado pós-absortivo precoce durante a noite (equivale metabolicamente a 2-3 dias de jejum em saudáveis)
- **Restrição iatrogênica** — dietas excessivamente restritivas (sal, proteína) agravam a desnutrição

13.2 Recomendações nutricionais consolidadas

Parâmetro	Recomendação
Energia total	25-35 kcal/kg/dia (usar peso seco ou ideal se ascite/edema)
Proteína	**1,2-1,5 g/kg/dia** (NÃO restringir, mesmo na EH — seção 6.5)
Distribuição de refeições	4-6 refeições/dia + **lanche noturno**
Lanche noturno	50 g de carboidrato complexo antes de dormir — reduz catabolismo noturno e melhora balanço nitrogenado
BCAA	Aminoácidos de cadeia ramificada: considerar se intolerância a proteínas de fonte animal
Suplementação	Vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) na colestase; zinco se deficiente (associado a piora da EH)
Restrição de sódio	2 g/dia se ascite — não mais restritivo

13.3 Avaliação da sarcopenia

- **TC de abdome em L3 (terceira vértebra lombar):** cálculo do índice muscular esquelético (SMI) — padrão-ouro; frequentemente disponível em cirróticos que fazem TC por outras indicações (rastreio de CHC, avaliação pré-transplante)
- **Força de preensão palmar (handgrip):** ferramenta simples à beira do leito, validada para cirróticos
- **Circunferência do braço e prega cutânea:** indicadores antropométricos úteis, mas menos precisos

A consequência prática é que a avaliação nutricional deve ser rotina na consulta do cirrótico: a sarcopenia impacta a tolerância a procedimentos, o risco de complicações e a prioridade para transplante.

PARTE V — RECOMPENSAÇÃO E CONCEITOS TRANSVERSAIS

14. Recompensação (Baveno VII)

O Baveno VII introduziu formalmente o conceito de **recompensação** da cirrose — a possibilidade de reverter a descompensação se a causa da doença hepática for removida:

Critérios de recompensação (todos devem estar presentes por ≥12 meses):

1. Remoção sustentada do fator etiológico (RVS para HCV, supressão viral para HBV, abstinência alcoólica, controle de peso na MASLD)
2. Ausência de ascite, EH ou re-sangramento varicoso sem tratamento farmacológico
3. Melhora sustentada da função hepática (albumina, bilirrubina, INR)

A consequência prática é transformadora: a descompensação não é necessariamente um ponto de não retorno. Isso reforça a importância do tratamento etiológico mesmo em pacientes descompensados.

> ***Nota de leitura crítica.*** *O conceito de recompensação é promissor, mas os critérios do Baveno VII ainda precisam de validação prospectiva em grandes coortes. A maioria dos dados vem de pacientes com HCV (pós-RVS com AADs) e hepatite alcoólica (pós-abstinência). A definição pode ser refinada em futuros consensos.*

15. Trombose de Veia Porta (TVP) no Cirrótico

A TVP é comum na cirrose (10-25%), resultado do fluxo portal lento e estado pró-trombótico paradoxal da cirrose. O Baveno VII fornece orientações:

Nomenclatura padronizada:

- Aguda vs crônica (cavernoma = transformação cavernosa indica cronicidade)
- Grau de oclusão: parcial (< 50%, > 50%) ou completa
- Extensão: tronco portal, ramo direito/esquerdo, veia mesentérica superior

Tratamento:

- **TVP aguda com oclusão > 50% ou extensão para VMS:** anticoagulação com heparina de baixo peso molecular (HBPM), seguida de warfarina ou DOAC (dados emergentes com rivaroxabana/apixabana em estudos menores)
- **TVP parcial < 50%, assintomática:** monitorização com USG doppler a cada 3-6 meses; anticoagulação pode ser considerada se candidato a transplante
- **TVP completa crônica com cavernoma:** anticoagulação geralmente não reverte, mas pode prevenir extensão

A anticoagulação na cirrose é segura quando conduzida adequadamente — estudos mostram que cirróticos anticoagulados NÃO têm mais sangramento varicoso que controles não anticoagulados (de fato, a TVP por si aumenta o risco de sangramento varicoso por agravar a hipertensão portal).

16. Seguimento e Manutenção

16.1 Racional

A cirrose descompensada exige acompanhamento estruturado porque: (1) as complicações recidivam — a taxa de recorrência de ascite em 1 ano é de ~50%, de EH ~40%, e de hemorragia varicosa ~60% sem profilaxia; (2) novas complicações se desenvolvem progressivamente; (3) a detecção precoce permite intervenções que mudam prognóstico; (4) a oportunidade de transplante pode ser perdida se a deterioração não for reconhecida a tempo.

16.2 Protocolo de monitorização por complicação

Complicação	Exames / Avaliação	Frequência
Ascite estável em diuréticos	Peso, Na^+, K^+, Cr séricos	Peso diário pelo paciente; labs a cada 1-2 sem no início, depois mensal
Ascite refratária / PGV seriada	Peso, eletrólitos, albumina pré e pós-PGV	A cada PGV (2-3 semanas)
Profilaxia de PBE (norfloxacino/cipro)	Hemograma, Cr, vigiar sintomas	Mensal a cada 3 meses; paracentese em qualquer deterioração
SHR-AKI em tratamento	Cr, Na^+, débito urinário, sinais de isquemia	Diário (internação); ECG antes de terlipressina
EH — profilaxia secundária	Frequência evacuatória, avaliação cognitiva (ANT), adesão a rifaximina/lactulose	Consultas a cada 1-3 meses; ANT a cada consulta
BBNS (profilaxia de HVA)	PA, FC	A cada consulta; reduzir/suspender se PAS < 90 mmHg
Varizes — pós-erradicação por LEV	EDA de vigilância	3-6 meses pós-erradicação, depois 6-12 meses
Baveno — dispensados de EDA	Elastografia + plaquetas	Anual
TVP em anticoagulação	USG doppler portal, hemograma, anti-Xa (se HBPM)	Cada 3-6 meses
Hiponatremia	Na^+ sérico	Toda consulta se Na < 135; mais frequente se < 130
Rastreio de CHC	USG abdominal ± alfafetoproteína	**Semestral (todo cirrótico)**
Estado nutricional	Peso seco, força de preensão palmar, ingesta proteica	Toda consulta

16.3 Sinais de alarme que exigem reavaliação imediata

O paciente e os familiares devem ser orientados a procurar atendimento de urgência diante de:

- **Ganho de peso rápido** (> 2 kg em uma semana) — reacúmulo de ascite
- **Febre ou calafrios** — PBE ou outra infecção → pode desencadear ACLF
- **Confusão mental, inversão do ciclo sono-vigília, asterixis** — EH overt
- **Melena ou hematêmese** — hemorragia varicosa
- **Redução do débito urinário** — AKI/SHR
- **Dor abdominal aguda** — PBE, encarceramento de hérnia
- **Piora da icterícia** — progressão ou ACLF
- **Dispneia de início recente** — hidrotórax, derrame pleural

16.4 Indicadores de referência para transplante hepático

O paciente deve ser referenciado ao centro de transplante quando qualquer um dos seguintes estiver presente:

- MELD-Na ≥ 15
- Primeira descompensação (ascite, EH, hemorragia varicosa)
- Ascite refratária
- EH recorrente (≥ 2 episódios em 6 meses)
- SHR-AKI
- ACLF
- CHC dentro dos critérios de Milão
- Hiponatremia crônica < 130 mEq/L
- Sarcopenia grave com comprometimento funcional

A consequência prática é que o encaminhamento para transplante deve ser precoce e nunca adiado até que "todas as opções se esgotem" — o tempo em lista de espera é longo, e o paciente pode sair da janela

de transplantabilidade.

17. Tabela Farmacológica Consolidada

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia	Indicação	Efeitos adversos principais	Monitorização
Espironolactona	Antagonista da aldosterona	100-400 mg/dia VO	Ascite grau 2-3	Hipercalemia, ginecomastia, cãibras	K^+, Na^+, Cr a cada 1-2 semanas no início
Furosemida	Diurético de alça	40-160 mg/dia VO	Ascite (associada à espironolactona)	Hipocalemia, IRA, hiponatremia, alcalose	K^+, Na^+, Cr, peso diário
Albumina humana 20%	Expansor plasmático/imunomodulador	PGV: 6-8 g/L removido; PBE: 1,5 g/kg D1 + 1 g/kg D3; SHR: 1 g/kg/dia (máx 100g) → 20-40 g/dia	PGV, PBE, SHR-AKI, expansão volêmica	Sobrecarga volêmica, edema pulmonar	PA, débito urinário, sinais de congestão
Cefotaxima	Cefalosporina 3ª geração	2 g IV 8/8h por 5 dias	PBE (primeira linha)	Rash, diarreia, colite por C. difficile	Paracentese controle 48h, função renal
Ceftriaxona	Cefalosporina 3ª geração	2 g IV 1×/dia (PBE: 5 dias; profilaxia HDA: 7 dias)	PBE (alternativa), profilaxia na HDA	Lama biliar (uso prolongado), colite por C. difficile	Paracentese controle, hemograma
Norfloxacino	Fluoroquinolona	400 mg/dia VO (profilaxia); 400 mg 12/12h (HDA em Child A)	Profilaxia primária e secundária de PBE	Tendinopatia, neuropatia (uso prolongado), resistência bacteriana	Função renal, sinais de PBE
Ciprofloxacino	Fluoroquinolona	500 mg/dia VO (profilaxia secundária); 400 mg IV 12/12h (PBE se alérgico a cefalo)	Profilaxia secundária de PBE, alternativa terapêutica	Tendinopatia, prolongamento QT, resistência	ECG (se prolongamento QT prévio), Cr
Terlipressina	Análogo da vasopressina (agonista V1)	SHR: 1 mg IV 4-6h (até 12 mg/dia); HVA: 2 mg IV bolus → 1-2 mg 4/4h	SHR-AKI, hemorragia varicosa aguda	Isquemia (cardíaca, mesentérica, cutânea), diarreia, hiponatremia	ECG, sinais de isquemia, Na^+, Cr
Norepinefrina	Catecolamina vasoconstritora	0,5-3 mg/h infusão contínua IV	SHR-AKI (alternativa à terlipressina)	Arritmia, isquemia, necrose por extravasamento	Monitorização contínua em UTI, PA invasiva
Midodrina	Agonista α1-adrenérgico	7,5-12,5 mg 8/8h VO	SHR-AKI (+ octreotide, alternativa oral)	Hipertensão supina, bradicardia reflexa, retenção urinária	PA (deitado e em pé), FC
Octreotide	Análogo da somatostatina	SHR: 100-200 µg 8/8h SC; HVA: 50 µg bolus → 50 µg/h IV	SHR-AKI (+ midodrina); HVA	Hiperglicemia, diarreia, cólica	Glicemia, função renal
Somatostatina	Hormônio/análogo natural	250 µg IV bolus → 250-500 µg/h infusão	HVA (alternativa ao octreotide)	Hiperglicemia, náusea, bradicardia	Glicemia, FC, PA

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia	Indicação	Efeitos adversos principais	Monitorização
Lactulose	Dissacarídeo não absorvível / osmótico	25-45 mL VO 2-3×/dia (titular para 2-3 evacuações/dia); enema: 300 mL em 700 mL SF	EH aguda e profilaxia secundária	Distensão abdominal, diarreia excessiva (→ desidratação), hipernatremia	Frequência/consistência das evacuações, Na^+, estado de hidratação
Rifaximina	Antibiótico não absorvível (rifamicina)	550 mg 12/12h VO	Profilaxia secundária de EH (associada à lactulose)	Cefaleia, distensão, náusea (raros; absorção < 1%)	Função hepática (hepatotoxicidade rara)
Carvedilol	BBNS + bloqueio α1	6,25 mg/dia → 12,5 mg/dia VO	Prevenção de descompensação (CSPH), profilaxia primária e secundária de HVA	Hipotensão, bradicardia, fadiga, tontura	PA, FC; suspender se PAS < 90 mmHg
Propranolol	BBNS	20-160 mg 12/12h VO	Profilaxia primária e secundária de HVA, PHG	Bradicardia, broncoespasmo, fadiga, hipotensão	FC (meta 55-60 bpm), PA
Nadolol	BBNS	40-240 mg/dia VO	Profilaxia primária e secundária de HVA	Similar ao propranolol	FC, PA
Tolvaptan	Antagonista do receptor V2 da vasopressina (vaptan)	15-60 mg/dia VO (máx 30 dias)	Hiponatremia grave/sintomática (ponte para transplante)	Sede, poliúria, hepatotoxicidade (uso prolongado), correção rápida do Na^+	Na^+ sérico a cada 6-8h nas primeiras 24h; função hepática
HBPM (enoxaparina)	Anticoagulante (anti-Xa)	Doses terapêuticas habituais (ajustar se plaquetas muito baixas ou Cr elevada)	TVP aguda significativa no cirrótico	Sangramento, hematoma no sítio de injeção	Anti-Xa (se disponível), hemograma, sinais de sangramento
AINEs	Inibidores da COX (diversas classes)	—	**NÃO RECOMENDADOS** na cirrose com ascite	Retenção de sódio/água, precipitação de SHR-AKI, sangramento GI	—
IECA/BRA	Inibidores do SRAA	—	**NÃO RECOMENDADOS** na cirrose com ascite	Hipotensão grave, IRA, SHR	—
BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada)	Suplemento nutricional / modulador do metabolismo da amônia	0,25 g/kg/dia VO, em sachês ou cápsulas	Intolerância a proteínas de fonte animal na EH; suporte nutricional na sarcopenia	Náusea, distensão (leves)	Estado nutricional, tolerância proteica
Zinco (sulfato/gluconato)	Oligoelemento / cofator da ornitina transcarbamilase	220 mg sulfato de zinco 2×/dia VO (equivale a ~50 mg de zinco elementar/dose)	EH com deficiência de zinco documentada; adjuvante à lactulose/rifaximina	Náusea, gosto metálico	Nível sérico de zinco (se disponível)
Aminoglicosídeos	Antibióticos (inibição da síntese proteica)	—	**EVITAR** na cirrose (se necessários, monitorar rigorosamente)	Nefrotoxicidade sinérgica com SHR	Cr, níveis séricos

18. Raciocínio Crítico sobre a Evidência

Qualidade geral das fontes: as quatro diretrizes utilizadas representam o mais alto nível de síntese de evidência disponível na hepatologia. Entretanto, limitações estruturais são importantes:

- Muitas recomendações em hepatologia baseiam-se em **estudos observacionais** e **RCTs pequenos** — a maioria das doenças hepáticas crônicas não atrai o interesse da indústria farmacêutica para financiar grandes RCTs (exceto para antivirais para HCV e, mais recentemente, para terlipressina)
- A **albumina** na cirrose é sustentada por estudos relativamente pequenos, mas com efeitos consistentes e biologicamente plausíveis. A falta de um "dono comercial" da albumina dificulta o financiamento de RCTs maiores
- A **rifaximina** para EH baseia-se essencialmente em um único RCT pivotal (Bass et al., 2010) — embora robusto, a base de evidência é estreita para uma recomendação tão difundida
- O critério de Baveno para dispensar endoscopia é baseado em validações retrospectivas com baixa taxa de eventos — o VPN é alto, mas o número absoluto de pacientes que "escapam" ao rastreio e sangram é muito baixo para detectar com precisão
- A TIPS pré-emptiva baseia-se em um RCT pequeno (n=63), embora replicado em estudos observacionais

Lacunas importantes de evidência que permanecem:

- Não há RCT comparando carvedilol vs propranolol na profilaxia primária de HVA
- O papel dos BBNS na ascite refratária permanece controverso (sem RCT definitivo)
- Vaptans não demonstraram impacto em desfechos duros além da correção do Na
- O manejo da EH covert carece de estudos de impacto em desfechos clínicos (não apenas psicométricos)
- Os critérios de recompensação do Baveno VII aguardam validação prospectiva
- A anticoagulação com DOACs na cirrose ainda tem evidência limitada (séries de casos e pequenos estudos)
- A definição de ACLF não é padronizada globalmente (EASL-CLIF vs APASL vs NACSELD) — dificulta comparação entre estudos e decisões de futilidade
- Não há tratamento farmacológico específico para a ACLF além do suporte — as terapias com fígado artificial extracorpóreo não demonstraram benefício em sobrevida em RCTs
- A SHR-NAKI carece de dados de RCTs próprios — as recomendações são extrapoladas da SHR-AKI ou baseadas em opinião de especialistas

---

19. Síntese Comparativa com o Material Anterior de Cirrose

Aspecto	Material anterior (Cirrose — visão geral)	Este material (Complicações — aprofundamento)
Ascite	Apresentação geral: fisiopatologia, graus, diuréticos básicos	Algoritmo completo: diagnóstico, GASA, manejo por grau, ascite refratária, TIPS vs PGV
PBE	Critério diagnóstico e profilaxia básica mencionados	Tratamento detalhado, albumina na PBE, profilaxia primária tríplice, peritonite secundária
SHR	Definição e critérios diagnósticos antigos mencionados	Critérios ICA-AKI, SHR-AKI vs SHR-NAKI, algoritmo de manejo, vasoconstritores com doses, CONFIRM
EH	West Haven, EHM, lactulose básica	Fisiopatologia da amônia-astrócito, covert vs overt, precipitantes, lactulose+rifaximina com evidência, nutrição, EH pós-TIPS

Aspecto	Material anterior (Cirrose — visão geral)	Este material (Complicações — aprofundamento)
HP/Varizes	PREDESCI e BBNS mencionados, rastreio básico	HVPG, Baveno VII, avaliação não invasiva, estadiamento, profilaxia primária/secundária, HVA completa, TIPS pré-emptiva, varizes gástricas, PHG com classificação
Hiponatremia	Mencionada brevemente como complicação	Classificação, fisiopatologia dilucional, manejo por grau, protocolo de correção com salina 3%, vaptans
Hidrotórax	Mencionado brevemente	Mecanismo, diagnóstico, EBE, contra-indicação de dreno torácico
Hérnias	Citada como complicação	Complicações (encarceramento, ruptura), manejo por cenário, timing cirúrgico
ACLF	Não abordado	Definição EASL-CLIF, graus com mortalidade, precipitantes, manejo e futilidade
Infecções	PBE mencionada	PBE detalhada + ITU, pneumonia, celulite, bacteremia espontânea, impacto prognóstico
Nutrição/Sarcopenia	Nutrição mencionada brevemente	Mecanismos da sarcopenia, ciclo vicioso amônia-músculo, recomendações nutricionais, avaliação
Seguimento	Marcos prognósticos e MELD	Protocolo de monitorização por complicação, sinais de alarme, indicadores de transplante
Recompensação	Conceito mencionado com PREDESCI	Critérios formais do Baveno VII
TVP	Não abordada	Classificação, anticoagulação no cirrótico, DOACs